

Documento de Projeto de Sistema

Projeto Crochettei

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Alice Lourenço, Davi Sutil, Karyna Martins Carbas	21/05/2026	Adaptação do documento, Introdução a plataforma de implementação.
1.1	Alice Lourenço, Davi Sutil, Karyna Martins Carbas	26/05/2026	Atributos de Qualidade
1.2	Alice Lourenço, Davi Sutil, Karyna Martins Carbas	04/06/2026	Atributos de Qualidade
1.3	Alice Lourenço, Davi Sutil, Karyna Martins Carbas	06/06/2026	Arquitetura de software

1 Introdução

Este documento apresenta o projeto do sistema Crochettei, sendo organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve a plataforma de software utilizada na implementação do sistema; a Seção 3 discute os requisitos não funcionais (atributos de qualidade), com ênfase naqueles considerados condutores da arquitetura, e as táticas utilizadas para tratá-los; a Seção 4 apresenta o projeto da arquitetura de software; por fim, a Seção 5 descreve o projeto dos componentes da arquitetura.

2 Plataforma de Implementação

A plataforma de implementação do sistema foi selecionada com o objetivo de garantir alta robustez na persistência de dados, eficiência arquitetural e, fundamentalmente, flexibilidade total para o desenvolvimento de uma interface focada em acessibilidade para o público da terceira idade.

Para a Camada de Interface com o Usuário (CIU), optou-se pela linguagem TypeScript com o framework React.js. Esta escolha justifica-se pela capacidade do React de criar componentes visuais modulares e reutilizáveis, permitindo padronizar recursos essenciais de acessibilidade, como botões ampliados, alto contraste e suporte a leitores de tela, de forma consistente em todo o e-commerce. Além disso, o React alinha-se perfeitamente ao padrão Modelo-Visão-Controlador (MVC) exigido, onde os componentes visuais atuam como classes de visão e suas funções de gerenciamento de estado operam como classes controladoras.

A Camada de Lógica de Negócio, subdividida em Componente de Gerência de Tarefas (CGT) e Componente de Domínio do Problema (CDP), será sustentada pelo ambiente Node.js com o framework Express. O Express oferece uma estrutura minimalista e ideal para a

implementação do padrão *Camada de Serviço*, permitindo isolar a lógica da aplicação das rotas HTTP de forma limpa. A natureza assíncrona do Node.js também assegura que o sistema processe múltiplas requisições simultâneas (como navegação e fechamento de pedidos) com excelente tempo de resposta.

Por fim, a Camada de Gerência de Dados (CGD) utilizará o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional PostgreSQL, ideal para mapear com precisão o Diagrama Relacional e as estruturas de herança do sistema. Por se tratar de um comércio eletrônico, o PostgreSQL foi escolhido por sua total conformidade com as propriedades ACID, o que previne falhas de concorrência e garante a integridade de dados críticos, como estoque de peças exclusivas de crochê e transações financeiras. A integração com o banco será mediada por um ORM (Sequelize ou Prisma), aplicando o padrão de persistência para isolar as consultas SQL das classes de domínio, elevando a manutenibilidade e a testabilidade do software.

3 Atributos de Qualidade e Táticas

Na Tabela 1 são listados os atributos de qualidade a serem considerados na arquitetura e as táticas a serem utilizadas para tratá-los.

Tabela 1 – Atributos de Qualidade e Táticas Utilizadas.

Categoria	Requisitos Não Funcionais Considerados	Condutor da Arquitetura	Tática
Segurança no Acesso	RNF07 - O sistema deve armazenar senhas de forma criptografada. RFN03 - O sistema deve criptografar dados de pagamento RNF06- O sistema deve bloquear o acesso após 5 tentativas de login inválidas	Sim	Autenticação e Criptografia: uso de protocolo HTTPS em todo site e criptografia de senhas, implementação de tokens de acesso expiráveis para garantir que a sessão seja protegida.
Facilidade de aprendizado/ operação (Usabilidade)	RNF01 - A interface do sistema deve ser intuitiva RFN05 - O sistema deve ser adaptável a diferentes dispositivos	sim	Simplificação de fluxos e feedback visual: redução do número de cliques para fechar a compra, uso de ícones grandes com texto descritivo e confirmações visuais evidentes a cada ação exemplo: “item adicionado ao carrinho”, “item removido do carrinho” “selecione um tamanho válido”.
Portabilidade	RNF05 - O sistema deve ser adaptável a diferentes dispositivos	Sim	Designer Responsivo, utilização de folhas de estilo fluídas e media queries para garantir que a interface funcione perfeitamente tanto quanto em tablets e smartphones.

Confiabilidade	RFN16- O sistema deve garantir a integridade das informações de pedidos.	sim	Manutenção do estado do sistema e transações ACID, exibição obrigatória de uma tela de “status do pedido” de fácil acesso no perfil do cliente. No banco de dados, uso de transações isoladas para garantir que nenhuma informação ou pedido se perca, ou seja alterada indevidamente.
----------------	--	-----	--

4 Arquitetura de Software

A arquitetura de software do sistema baseia-se no estilo arquitetural de **Chamada e Retorno**, estruturado especificamente através do padrão de **Arquitetura em Camadas** (Interface, Lógica de Negócio e Gerência de Dados) de forma estritamente desacoplada. A escolha por este modelo fundamenta-se no princípio da *Separação de Preocupações*, garantindo que cada grande responsabilidade do e-commerce possui fronteiras claras de desenvolvimento e manutenção.

O raciocínio para a adoção dessa abordagem divide-se em três pilares:

1. **Isolamento da Interface para Acessibilidade:** Como o público-alvo do sistema exige uma interface altamente customizada (com foco em idosos), a **Camada de Interface com o Usuário (CIU)** precisa de total liberdade para sofrer alterações visuais, testes de usabilidade e adaptações de layout sem que isso interfira ou altere as regras de venda. A comunicação ocorre de forma linear: a tela faz uma requisição (chamada) e aguarda a resposta (retorno) da camada inferior.
2. **Proteção e Centralização das Regras de Negócio:** As regras de comércio eletrônico - tais como cálculo de frete, aplicação de descontos, validação de estoque de peças exclusivas e processamento de pagamentos - ficam centralizadas na **Camada de Lógica de Negócio (CGT/CDP)**. Ao isolar essas regras da interface, garante-se que, mesmo se uma falha visual ocorrer na tela da cliente, o núcleo financeiro e operacional do sistema permanecerá intacto e seguro, processando os dados de forma confiável.
3. **Independência da Persistência de Dados:** A **Camada de Gerência de Dados (CGD)** atua exclusivamente no armazenamento seguro e na consistência das informações através do banco de dados, respondendo apenas quando solicitada pela camada de negócio.

Essa dinâmica de chamada e retorno em camadas interdependentes, porém isoladas, evita que o sistema se torne rígido. O modelo permite que o e-commerce de crochê ofereça uma experiência de uso extremamente simples e amigável na ponta (para as senhoras), mantendo uma estrutura de engenharia de software robusta, escalável e segura nos bastidores.